

CODYSSEY · AI ALL-IN-ONE PROGRAM

INNOVATION ACADEMY

이노베이션아카데미

코디세이 AI 올인원 학습 콘텐츠 소개

코디세이 AI 올인원 — 교육과정 전체 구조

최대 18개월 · 5단계 흐름 · 단계별 12개 이상의 수행 내용 · 단계마다 동료평가 PASS 후 다음 단계 진입

STEP 1 입학연수 1개월 · 160시간	STEP 2 AI 도구학습 6개월 · 960시간	STEP 3 AI 심화활용 5개월 · 800시간	STEP 4 AI 응용·사업화 6개월 · 640시간+	STEP 5 파이널 프로젝트 2개월+ · 320시간+
교육 목표 AI 도구·개발 환경에 적응하고, AI 계산 원리를 체험하며, 동료 평가와 산업 도메인을 처음 경험하는 단계	교육 목표 AI 도구로 데이터·웹·API 를 두루 다루고, 실제로 동작하는 운영 가능한 AI 서비스를 만들어 보는 단계	교육 목표 데이터·영상·언어·멀티모달 모델을 자유롭게 다루고 작동 원리를 이해하며 실세계 AI서비스를 직접 구축해 보는 단	교육 목표 7대 산업 도메인의 실전 과제를 해결하며 사업화 가설을 검증하고 비즈니스 모델까지 설계하는 역량구축 단계	교육 목표 자율 주제로 End to End AI 서비스를 완성하고, 시장·비즈니스 모델까지 검증하는 단계
주요 교육 활동 주요 학습 주제 · AI 도구 기초 활용 · 프롬프트·코드 작성 · 동료학습(Peer Review) · 자기주도 학습 습관 · 개인 맞춤 학습 로드맵 설계 등 역량 평가 활동 · 적응 단계 시험 평가 학습외 역량 강화 · 전문가 특강·밋업 · 진로 탐색·멘토링	주요 교육 활동 주요 학습 주제 · AI 도구 개발환경 · 웹·백엔드·DB 설계 및 이해 · API·데이터 연동 · AI 클라우드 배포 · 협업·버전 관리 역량 평가 활동 · 도구 활용 역량 시험 평가 · 팀 프로젝트 수행 학습외 역량 강화 · 전문가 특강·밋업 · 취업·창업 지원	주요 교육 활동 주요 학습 주제 · 데이터 분석·전처리의 이해 · AI 모델 원리 이해 · 영상·이미지 모델 심화 · 자연어·텍스트 처리 심화 · 예측·시계열 모델 심화 역량 평가 활동 · 단계 완료 시험 평가 · 팀 프로젝트 수행 학습외 역량 강화 · 전문가 특강·밋업 · 취업·창업 지원	주요 교육 활동 주요 학습 주제 · 7대 산업 도메인 특화 · 산업 특화 과제 분석·해결 · End-to-End 서비스 · MVP 설계·구현 · 사업화 가설 검증 역량 평가 활동 · 팀 프로젝트 평가 · 도메인 특화 과제 평가 학습외 역량 강화 · 전문가·기업 멘토링 · 취업·창업 매칭 지원	주요 교육 활동 주요 학습 주제 · 자율 주제 AI 서비스 · 비즈니스 모델 설계 · 시장·고객 검증 · End-to-End 완성도 역량 평가 활동 · 최종 발표·심사 · 산업·시장 검증 평가 학습외 역량 강화 · 데모데이·IR 활동 · 창업·취업 연계 지원

모든 단계 공통 프로토콜

AI 도구 활용 → 산출물 완성 → 동료 3명 PASS → 다음 단계 진입 | 팀·팀 프로젝트 포함 | 비전공자·전공자 동일 기준 평가

교육과정 상세

세부 교육과정 ① — 입학연수 (AI 도구 학습)

1개월 · 160시간 · 미션 3 + 팀프로젝트 1 · 미션별 학습 목표(키우는 역량) · 핵심역량 · AI 도구 스택 명시

STEP 1 입학 연수	학습 목표	미션명	핵심역량 · 개념 · 기법 · 산출	시간
	AI 도구로 개발환경을 구축하고, 동작하는 프로그램을 직접 만들어 AI 계산 원리를 체험하며, 산업 도메인의 문제를 발굴·정의할 수 있는 AI 개발 입문 역량을 갖추는 단계	내 컴퓨터에 나만의 '작업실' 꾸미기	개념: 컴퓨터가 여러 작업을 안전하게 나눠 처리하는 기본 원리 기법: 어디서나 똑같이 작동하는 작업 공간 만들기 · 변경 이력 관리 산출: 다른 사람이 그대로 재현할 수 있는 작업 환경 + 협업 사례	필수 40h
		컴퓨터에게 명령 내리는 말(파이썬) 처음 배우기(퀴즈 게임)	개념: 데이터를 담는 그릇과 순서대로 일을 시키는 흐름 기법: 만든 프로그램이 잘 동작하는지 스스로 점검 · 동료 코드 리뷰 산출: 실제 작동하는 게임 + 점검 결과 + 작업 이력 정리	필수 40h
		AI가 계산하는 방식을 흉내 내는 작은 계산기 만들기	개념: AI가 한 번에 얼마나 많은 계산을 하는지, 왜 빨라야 하는지 기법: 숫자 묶음을 빠르게 처리하는 방법 · 속도 측정 산출: 작은 AI 계산 시뮬레이터 + 성능 보고서 + 동작 해설	필수 40h
		7개 도메인 아이디어톤 (팀 프로젝트)	개념: 어떤 산업의 어떤 문제를 AI로 풀 만한지 가려내는 안목 기법: 사용자 인터뷰로 요구사항을 모으고 팀으로 정리하는 절차 산출: 도메인 1개 선정 + 풀고 싶은 문제 정리서 + 3분 발표	필수 40h

평가: 동료 3명 PASS → 다음 단계 진입 / 핵심역량 평가 기준 = '왜(Why) 설명' + 산출 재현성

세부 교육과정 ② — AI 도구학습 · 필수 미션 + 선택 미션

6개월 · 960시간 · 필수 10개 + 선택 3개

단계 2 AI 도구 학습	학습 목표	미션명	핵심역량 · 개념 · 기법 · 산출	시간
	AI 도구와 함께 운영·데이터·웹·API·인증을 두루 다루며, 실제로 동작하는 AI 챗봇·웹 서비스를 처음부터 끝까지 설계·구현·배포할 수 있는 AI 개발 역량을 갖추는 단계	나를 소개하는 웹페이지 처음부터 만들기	개념: 화면이 어떻게 구성되고 기기별로 잘 보이게 만드는지 기법: 가로·세로 레이아웃 · 모바일에서도 잘 보이게 · 누구나 사용 산출: 인터넷에 공개된 개인 홈페이지 + 도메인 연결	필수 80h
		버튼 누르면 화면이 스르륵 바뀌는 요즘 웹사이트 만들기	개념: 화면 조각을 재사용하면서 상태 변화를 관리하는 원리 기법: 사용자 입력 즉시 검증 · 깔끔한 디자인을 빠르게 입히기 산출: 빠르게 반응하는 단일 페이지 앱 + 인터넷 공개 + 품질 90점	선택 60h
		나만의 용돈 기입장 프로그램 만들기	개념: 데이터를 입력·조회·수정·삭제하는 흐름과 명령 화면 설계 기법: 예외 상황 대응 · 자동 점검 분리 · 깔끔한 유지보수 산출: 실제 사용 가능한 가계부 + 70% 이상 자동 점검 통과	필수 60h
		친구 3~5명과 함께 프로그램 만드는 법 연습하기	개념: 비슷한 것끼리 묶고 역할별로 나누는 프로그램 설계 원칙 기법: 코드를 단계적으로 다듬어 더 알아보기 쉽게 만드는 방법 산출: 잘 조립된 미니 게임 + 설계 다이어그램 + 설계 노트	필수 60h
		내가 만든 웹사이트를 인터넷에 올려 누구나 쓰게 하기	개념: 다른 서비스와 통신하는 표준과 사용 한도 관리 기법: 실패해도 자연스럽게 회복하는 방법 · 자주 쓰는 결과 재활용 산출: 여러 서비스를 묶은 대시보드 + 장애 대응 시연	필수 40h
		내가 고친 코드 설명을 AI가 대신 써주는 도우미 만들기	개념: AI를 프로그램에서 부를 때의 비용 구조와 효율적인 질문법 기법: AI에게 일관된 결과를 받는 질문 설계 · 비용 절감 기법 산출: 실제 동작 자동화 도구 + 비용 분석 + 재사용 가능한 질문 모음	필수 40h
		컴퓨터가 알아서 자기 상태를 점검하게 만들기	개념: 컴퓨터 안 여러 작업과 자원을 어떻게 살펴보는지 기법: 이상 징후를 자동 감지해 사람에게 즉시 알리는 방법 산출: 24시간 감시·알림 시스템 + 운영 매뉴얼	필수 40h

공통: 코드 작성 ≠ 합격 기준 — 'AI로 설계하고 원리를 설명할 수 있는가'를 평가

세부 교육과정 ② — AI 도구학습 · 필수 미션 + 선택 미션

6개월 · 960시간 · 필수 10개 + 선택 3개

단계 2 AI 도구 학습	학습 목표	미션명	핵심역량 · 개념 · 기법 · 산출	시간
	AI 도구와 함께 운영·데이터·웹·API·인증을 두루 다루며, 실제로 동작하는 AI 챗봇·웹 서비스를 처음부터 끝까지 설계·구현·배포할 수 있는 AI 개발 역량을 갖추는 단계	컴퓨터가 갑자기 느려지거나 멈췄을 때 원인 찾아 고치기	개념: 작업이 서로 막히거나 충돌해 멈추는 상황의 메커니즘 기법: 흩어진 기록을 모아 사건을 시간 순으로 재구성하는 방법 산출: 무엇이 왜 멈췄는지 정리한 보고서 + 재발 방지 조치	필수 40h
		정보를 엄청 빠르게 찾아주는 작은 저장소 만들기	개념: 가장 빠르게 찾는 방법과 동시 요청을 처리하는 원리 기법: 자주 쓰는 데이터를 가까이 두는 캐시 전략 · 데이터 정리법 산출: 자체 제작 초고속 저장소 + 속도 측정 보고서	필수 80h
		파일이 언제 어떻게 바뀌었는지 기록하는 작은 프로그램 만들기	개념: 데이터가 어떻게 저장되고 탐색되는지를 코드로 체크 기법: 그래프 탐색, 위상 정렬, 동적 프로그래밍을 활용 산출: 그래프·토폴로지 정렬로 구현하는 Mini Git 버전 관리 시스템	필수 80h
		정보를 깔끔하게 정리하는 디지털 서랍장 만들기	개념: 데이터를 중복 없이 정리하고 한 번에 처리해야 할 일을 묶기 기법: 정보 구조 설계 · 검색을 빠르게 하는 색인 만들기 산출: 데이터 구조도 + 실제 동작 + 속도 측정 결과	필수 40h
		글을 쓰고·보고·고치고·지울 수 있는 게시판형 웹 서비스 만들기	개념: 다른 프로그램에서 호출하기 좋은 데이터 통로 설계 기법: 데이터 저장소와 안전하게 연결 · 사용법 문서 자동 생성 산출: 외부에서 부를 수 있는 데이터 서버 + 사용법 문서 + 점검 결과	선택 60h
		로그인이 되고 회원끼리 연결되는 웹 서비스 만들기	개념: 본인 확인과 권한 관리, 흔히 발생하는 공격 유형 기법: 카카오·구글 로그인 활용 · 비밀번호 안전 보관 · 위·변조 방어 산출: 실제 동작 로그인 시스템 + 보안 점검 보고서	선택 60h

팀 프로젝트 [Project A] 통과 후 선택 미션 3개 중 1개 이상 수행 권장 — 본인 진로(웹·백엔드·보안)에 맞춰 선택

세부 교육과정 ③ — AI 심화활용 · 필수미션

5개월 · 800시간 · 미션 10개 (이번 슬라이드: 데이터 분석·딥러닝 원리·영상 처리·지능형 검색)

단계 3 AI 심화 활용	학습 목표	미션명	핵심역량 · 개념 · 기법 · 산출	시간
	데이터·딥러닝·비전·언어·멀티모달을 자유롭게 다루고, AI의 작동 원리를 깊이 이해해 실세계 문제를 해결하는 AI 서비스를 직접 구현·운영할 수 있는 AI 심화 역량을 갖추는 단계	쇼핑몰에서 누가 자주 오고 많이 사는지 분석해서 단골 찾기	개념: 데이터에서 패턴을 찾고 고객 그룹을 나누는 방식 기법: 표·그래프로 보여 주기 · 통계로 가설 검증 산출: 핵심 발견 보고서 + 즉시 실행 가능한 마케팅 제안	필수 60h
		AI가 어떻게 학습하는지 수학으로 직접 풀어보기	개념: AI가 틀린 답을 줄여 가며 점점 똑똑해지는 학습 원리 기법: 다양한 학습 방식의 차이를 직접 비교 · 학습 곡선 분석 산출: 처음부터 손으로 만든 작은 AI 모델 + 학습 과정 분석	필수 60h
		휴대폰으로 찍은 종이를 똑바르게 펴서 스캔하게 만들기	개념: 기울어진 사진을 평면으로 펴는 변환과 잡음 제거 기법: 영상에서 가장자리를 찾고 글자를 인식하는 과정 산출: 모바일에서도 쓰기 좋은 스캐너 + 정확도 측정 결과	필수 60h
		영상 속 움직이는 사람·물건을 따라가며 표시해주기	개념: 영상에서 사물을 찾아 같은 사물로 이어 가는 추적 원리 기법: 빠른 검출 모델과 추적 알고리즘 결합 · 성능 비교 산출: 실시간 추적 데모 + 정확도·속도 보고서 + 한계 분석	필수 80h
		원하는 내용이 들어있는 문서를 똑똑하게 찾아주는 검색기 만들기	개념: 문장을 숫자로 바꿔 의미가 비슷한 글을 찾는 방법 기법: 문서를 잘게 자르고 가장 정확한 답을 골라 다시 정렬 산출: 외부에서 호출 가능한 검색 서비스 + 정확도 평가 결과	필수 70h

모델 격상: 설계 단계는 Claude Opus-GPT-4, 일상 미션은 Sonnet-Cursor Composer 권장

세부 교육과정 ③ — AI 심화활용 · 필수미션

5개월 · 800시간 · 미션 10개 (이번 슬라이드: 텍스트 분석·금융 예측·모델 튜닝·멀티모달·팀 프로젝트)

단계 3 AI 심화 활용	학습 목표	미션명	핵심역량 · 개념 · 기법 · 산출	시간
	데이터·딥러닝·비전·언어·멀티모달을 자유롭게 다루고, AI의 작동 원리를 깊이 이해해 실세계 문제를 해결하는 AI 서비스를 직접 구현·운영할 수 있는 AI 심화 역량을 갖추는 단계	글 속에 숨은 정보와 기분(좋음/나쁨)을 자동으로 뽑아내기	개념: 문장을 긍정·부정으로 분류하거나 핵심 정보만 뽑아내는 방식 기법: 글자 단위로 잘라 처리하는 절차 만들기 산출: 자동 감성 분석 시스템 + 정확도 평가	필수 70h
		대출을 해줘도 될지 AI가 대신 판단해주는 시스템 만들기	개념: 한쪽으로 치우친 데이터를 다루는 법과 AI 판단을 설명하는 법 기법: 여러 예측 방법 비교 · 결정 요인 영향 분석 산출: 위험 예측 AI + 판단 근거 설명 + 운영 위험 평가	필수 80h
		AI가 어디서 자꾸 틀리는지 찾아내서 더 똑똑하게 만들기	개념: AI가 외운 것과 진짜로 배운 것을 가려내는 방법 기법: 다양한 설정으로 반복 실험해 가장 좋은 조합 찾기 산출: 개선 전후 성능 비교 + 모델 설명서 + 운영 권고	필수 80h
		AI의 속 엔진(두뇌)을 내 손으로 직접 만들어보기	개념: 글과 이미지를 같은 의미 공간에서 다루는 원리 기법: 이미지·글 모두 활용하는 결합 검색 만들기 산출: 이미지·글 동시 검색 데모 + 정확도 비교	필수 80h
		CV, NLP 자율 주제 프로젝트	개념: 풀려는 문제를 명확히 잡고 성공 기준을 미리 설계 기법: 데이터 모으기 · 실험 · 인터넷 공개 · 사용 현황 관찰 산출: 실제 사용 가능한 서비스 + 모델 설명서 + 발표	필수 80h

평가: 모델 설명서 작성 의무화 · 실험 재현 가능성·관측 지표·비용 효율을 함께 평가

세부 교육과정 ④ — AI·SW 응용 (7대 도메인) · 도메인당 미션 2개

6개월 · 640시간+ · 도메인별 미션 2개 + AI 도구 스택 명시 · 산업체 DT 연계

단계 4 AI 응용·사업화	학습 목표	도메인	미션 ①	미션 ②
	7대 산업 도메인 산업체에서 제시한 End-to-End AI 서비스를 구현·검증하고, 비즈니스 모델까지 설계해 사업화로 연결할 수 있는 AI 응용·사업화 역량을 갖추는 단계	AI Mobility	도심 자율주행 시스템 Perception·Localization·Planning·Control 풀스택 100 시간	DT_카카오모빌리티: 택시 수요 예측·동적 배차 최적화 시계열 수요 예측 + 강화학습 매칭 80 시간
		AI Energy	재생에너지·전력망 효율 운영 AI 분산 발전 예측·수요 매칭·시뮬레이션 90 시간	AI Green IDC: 데이터센터 지능형 냉각·전력 최적화 센서 스트리밍 + 최적화 모델 + 디지털 트윈 90 시간
		AI Robotics	물류 로봇 경로계획·자율 배송 시스템 SLAM·경로계획·로봇 제어 통합 95 시간	DT_두산에너빌리티: 보행 로봇 제어·디지털 트윈 Reinforcement Learning·Sim2Real·디지털트윈 95 시간
		AI Smart Factory	설비 고장 예측·제품 불량 검사 AI 시계열 이상탐지 + 비전 검사 파이프라인 90 시간	DT_영풍그룹: 금속 회수율 최적화·레시피 추천 프로세스 데이터 분석 + 최적화 알고리즘 80 시간
		AI Healthcare	ICU 패혈증 조기 경보 AI 전자건강기록 시계열 + 위험 점수 모델 90 시간	홍부 X-ray 다질환 자동 진단 의료 영상 분류 + 신뢰도 추정·근거 시각화 90 시간
		AI FinTech	신용 정보 부족자 위한 공정 AI 신용평가 대안 데이터·페어니스 평가·SHAP 해석 80 시간	로보어드바이저: 리서치 → 포트폴리오 추천 에이전틱 RAG · 멀티에이전트 분석 80 시간
		AI E-Commerce	추천 · 개인화 커머스 시스템 사용자 행동·구매 이력 기반 맞춤 추천 + 검색 80 시간	AI 챗봇 쇼핑 어시스턴트 · 동적 가격 최적화 자연어 상담 · 상품 매칭 · 수요 기반 가격 추천 80 시간

세부 교육과정 ④ — AI·SW 응용 · 도메인 1 · AI Mobility

Autonomous Driving · Ride Optimization · 도시 환경에서 스스로 인지·판단·주행하는 시스템과 모빌리티 운영 최적화 AI

도메인 1 / 7 · AI Mobility · 미션 2개

미션 1 · 100 시간

미션 27 · 도심 환경 완전 자율주행 풀스택 시스템

레벨 4 자율주행 — Perception · Localization · Planning · Control 전 모듈 통합

핵심역량 · 개념 · 기법 · 산출

개념: 센서 융합·확률적 위치추정·행동 계획·차량 동역학

기법: NDT Matching·EKF·Behavior Planner·MPC 제어

산출: AWSIM 시뮬레이션 + 탐지율 95%+ + 시연영상 10분

활용 AI 도구 스택 · 모델 / Harness / Infra

모델: Claude Opus (아키텍처) · Cursor Composer (코드) · GPT-5o

Harness: Cursor Composer · Claude Code (멀티) · Open Code CLI

Infra: ROS · Autoware Universe · AWSIM · Supabase · Vercel · Sentry · GPU 클러스터

미션 2 · 80 시간

DT_카카오모빌리티 · 택시 수요 예측·동적 배차 최적화

도시 단위 시계열 수요 예측 + 강화학습 기반 동적 배차 매칭

핵심역량 · 개념 · 기법 · 산출

개념: 시계열 회귀·강화학습·매칭 알고리즘·정책 평가

기법: Temporal CNN·LightGBM·Multi-Agent RL·시뮬레이터 학습

산출: 수요 예측 모델 + 배차 시뮬레이터 + 도시 단위 KPI 리포트

활용 AI 도구 스택 · 모델 / Harness / Infra

모델: Claude Sonnet · GPT-4 · Cursor Composer

Harness: Cursor Composer · Claude Code · Jupyter

Infra: Supabase · MLflow · n8n · 카카오모빌리티 API · Sentry

붙임 · 교육과정 상세



세부 교육과정 ④ — AI·SW 응용 · 도메인 2 · AI Energy

Smart Grid · Green Data Center · 재생에너지 변동성 대응과 데이터센터 에너지 효율을 AI로 최적화

도메인 2 / 7 · AI Energy · 미션 2개	
미션 1 · 90 시간	미션 2 · 90 시간
재생에너지·전력망 효율 운영 AI 분산 발전 출력 예측 + 수요 매칭 + 전력망 동작 시뮬레이션	AI Green IDC · 데이터센터 지능형 냉각·전력 최적화 센서 스트리밍 + 최적화 모델 + 디지털 트윈으로 IDC PUE 절감
핵심역량 · 개념 · 기법 · 산출	핵심역량 · 개념 · 기법 · 산출
개념: 시계열·확률 예측·전력망 제약·수급 균형 기법: Prophet·LSTM·Stochastic Optimization·시뮬레이션 산출: 전력 수급 예측 모델 + 운영 대시보드 + 기술 리포트	개념: 열 모델·강화학습·디지털 트윈·관측·제어 루프 기법: DRL·시뮬레이터 학습·물리 기반 시뮬레이션·MPC 산출: 디지털 트윈 + 제어 정책 + PUE 절감 시뮬 리포트
활용 AI 도구 스택 · 모델 / Harness / Infra	활용 AI 도구 스택 · 모델 / Harness / Infra
모델: Claude Opus · Gemini Pro · Sonnet Harness: Cursor Composer · Claude Code · Codex Infra: Supabase · MLflow · n8n · IoT 게이트웨이 · Sentry	모델: Claude Opus · GPT-4 · Cursor Composer Harness: Claude Code · Cursor Composer Infra: Supabase · MLflow · n8n · IDC SDK · Sentry

세부 교육과정 ④ — AI·SW 응용 · 도메인 3 · AI Robotics

Logistics Robot · Bipedal Control · 물리 환경에서 자율 이동·조작하는 로봇 시스템과 시뮬-실제 전이

도메인 3 / 7 · AI Robotics · 미션 2개

미션 1 · 95 시간

물류 로봇 경로계획·자율 배송 시스템

SLAM·경로계획·로봇 제어를 통합한 물류 자율 배송

핵심역량 · 개념 · 기법 · 산출

개념: SLAM·확률 경로계획·로봇 운동학·장애물 회피

기법: ORB-SLAM·A*·RRT*·MPC·로봇 시뮬레이션

산출: ROS 패키지 + 시뮬레이션 데모 + 실제 시나리오 평가

활용 AI 도구 스택 · 모델 / Harness / Infra

모델: Claude Opus · Cursor Composer · GPT-5o

Harness: Claude Code (멀티) · Cursor Composer

Infra: ROS · Gazebo · Isaac Sim · Supabase · Sentry

미션 2 · 95 시간

DT_두산에너지빌리티 · 보행 로봇 제어·디지털 트윈

Reinforcement Learning · Sim2Real · 디지털 트윈 기반 보행 제어

핵심역량 · 개념 · 기법 · 산출

개념: 강화학습·Sim2Real·디지털 트윈·보행 안정성

기법: PPO·SAC·도메인 랜덤화·MoCap 데이터 활용

산출: RL 정책 모델 + Sim2Real 전이 분석 + 보행 영상

활용 AI 도구 스택 · 모델 / Harness / Infra

모델: Claude Opus · Cursor Composer · GPT-4

Harness: Cursor Composer · Claude Code (멀티)

Infra: Isaac Sim · MuJoCo · MLflow · GPU 클러스터 · Sentry

세부 교육과정 ④ — AI·SW 응용 · 도메인 4 · AI Smart Factory

Predictive Maintenance · Process Optimization · 산업 현장의 시계열·비전 데이터로 고장 예측·품질 검사·공정 최적화

도메인 4 / 7 · AI Smart Factory · 미션 2개	
미션 1 · 90 시간	미션 2 · 80 시간
설비 고장 예측·제품 불량 검사 AI 시계열 이상탐지 + 비전 검사 파이프라인 통합 핵심역량 · 개념 · 기법 · 산출 개념: 이상탐지·생산 라인·비전 검사·롤백 정책 기법: Isolation Forest·Autoencoder·Vision Transformer·SPC 산출: 예측·검사 통합 대시보드 + 운영 매뉴얼 활용 AI 도구 스택 · 모델 / Harness / Infra 모델: Claude Opus · Sonnet · Cursor Composer Harness: Cursor Composer · Claude Code · ChatGPT API Infra: Supabase · MLflow · n8n · 산업 SDK · Sentry	DT_영풍그룹 · 금속 회수율 최적화·레시피 추천 프로세스 데이터 분석 + 최적화 알고리즘 + 레시피 추천 핵심역량 · 개념 · 기법 · 산출 개념: 공정 데이터·최적화·실험 설계·인과 추론 기법: Bayesian Optimization·DoE·SHAP·시뮬레이션 산출: 레시피 추천 시스템 + 회수율 향상 시물 + 의사결정 리포트 활용 AI 도구 스택 · 모델 / Harness / Infra 모델: Claude Opus · ChatGPT · Cursor Composer Harness: Cursor Composer · Claude Code Infra: Supabase · MLflow · 영풍 도메인 SDK · n8n · Sentry

세부 교육과정 ④ — AI·SW 응용 · 도메인 5 · AI Healthcare

Critical Care AI · Medical Imaging · 의료 시계열·영상 데이터로 조기 경보·자동 진단·임상 의사결정 지원

도메인 5 / 7 · AI Healthcare · 미션 2개

미션 1 · 90 시간

ICU 패혈증 조기 경보 AI

전자건강기록 시계열 + 위험 점수 모델 + 임상 의사결정 지원

핵심역량 · 개념 · 기법 · 산출

개념: EHR 시계열·생존 분석·위험 모델·임상 검증

기법: LSTM·Transformer·Time-to-Event·Calibration

산출: 위험 점수 모델 + 임상 검증 리포트 + 윤리 점검

활용 AI 도구 스택 · 모델 / Harness / Infra

모델: Claude Opus (의료 AI) · GPT-4 · Cursor Composer

Harness: Claude Code · Cursor Composer

Infra: 격리 Supabase · MIMIC-III · MLflow · DICOM · Sentry

미션 2 · 90 시간

흉부 X-ray 다질환 자동 진단

의료 영상 분류 + 신뢰도 추정 + 진단 근거 시각화

핵심역량 · 개념 · 기법 · 산출

개념: 의료 영상·다중 라벨·Calibration·근거 시각화

기법: CNN·Vision Transformer·Grad-CAM·양상블

산출: 다질환 분류 모델 + Grad-CAM 시각화 + 검증 리포트

활용 AI 도구 스택 · 모델 / Harness / Infra

모델: Claude Opus · GPT-4 Vision · Gemini Pro Vision

Harness: Claude Code · Cursor Composer

Infra: 격리 Supabase · DICOM · MONAI · MLflow · Sentry

블임 · 교육과정 상세



세부 교육과정 ④ — AI·SW 응용 · 도메인 6 · AI FinTech

Fair Credit Scoring · Agentic Robo-Advisor · 금융 데이터·대안 데이터 기반 공정 신용평가와 에이전틱 RAG 투자 자동화

도메인 6 / 7 · AI FinTech · 미션 2개

미션 1 · 80 시간

신용 정보 부족자 위한 공정 AI 신용평가

대안 데이터·페어니스 평가·SHAP 해석을 결합한 공정 신용 모델

핵심역량 · 개념 · 기법 · 산출

개념: 대안 데이터·공정성 지표·해석 가능성·규제

기법: XGBoost·SHAP·Fairlearn·역편향 보정

산출: 신용 모델 + 공정성 평가 보고서 + 규제 가이드

활용 AI 도구 스택 · 모델 / Harness / Infra

모델: Claude Opus · GPT-4 · Gemini Pro

Harness: Claude Code · Cursor Composer

Infra: Supabase · MLflow · n8n · Fairlearn · Sentry

미션 2 · 80 시간

로보어드바이저 · 리서치 → 포트폴리오 추천

에이전틱 RAG + 멀티에이전트 분석 + 포트폴리오 자동 추천

핵심역량 · 개념 · 기법 · 산출

개념: 멀티에이전트·RAG·포트폴리오 이론·리스크

기법: LangGraph·툴 사용·Markowitz·백테스트

산출: 멀티에이전트 시스템 + 백테스트 리포트 + 데모

활용 AI 도구 스택 · 모델 / Harness / Infra

모델: Claude Opus · GPT-4 · Gemini Pro · GPT-5o

Harness: Claude Code (멀티) · Cursor Composer

Infra: Supabase · Vercel · LangGraph · n8n · Sentry · Alpaca

세부 교육과정 ④ — AI·SW 응용 · 도메인 7 · AI E-Commerce

Personalized Commerce · Agentic Shopping · AI 개인화 추천·에이전틱 쇼핑 자동화로 글로벌 K-커머스 시장 진입 (26.6 신설)

도메인 7 / 7 · AI E-Commerce · 미션 2개	
미션 1 · 80 시간	미션 2 · 80 시간
AI 개인화 추천·검색 커머스 플랫폼 멀티모달 RAG·실시간 행동데이터 기반 1:1 개인화 추천·검색 엔진	에이전틱 쇼핑 어시스턴트·자율 운영 커머스 멀티에이전트 쇼핑봇·동적가격·재고 예측 통합 자율 커머스
핵심역량 · 개념 · 기법 · 산출	핵심역량 · 개념 · 기법 · 산출
개념: 개인화 추천·벡터 검색·LTV·전환 최적화 기법: RAG·임베딩·강화학습·A/B 테스트 산출: 개인화 추천 엔진 + 검색 시스템 + 전환 분석 리포트	개념: 멀티에이전트·대화형 커머스·동적가격·수요 예측 기법: LangGraph·툴 사용·시계열 예측·자동화 워크플로 산출: 쇼핑 에이전트 + 운영 자동화 + 매출 시뮬레이션
활용 AI 도구 스택 · 모델 / Harness / Infra	활용 AI 도구 스택 · 모델 / Harness / Infra
모델: Claude Opus · GPT-5o · Gemini Pro · Embedding 모델 Harness: Claude Code · Cursor Composer Infra: Supabase · Pinecone · Vercel · n8n · Sentry	모델: Claude Opus · GPT-5o · Gemini Pro Harness: Claude Code (멀티) · Cursor Composer Infra: Supabase · Vercel · LangGraph · n8n · Sentry · Stripe